

理論與方法

• 直流電路反應 (充放電)

充電方程式: $R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E_0$

放電方程式 $R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$

鬆弛時間 $\tau = RC$ $\tau = \tau_0 / \ln 2$ $t_0 = t_f \approx 2.2 \tau$

• 交流訊號 (頻率響應)

輸入交流電源 $E_0 \cos \omega t$ 驅動。隨頻率改變，可觀察電容的低通濾波特性和電阻的高通濾波特特性

當電容電壓降為輸入電壓的 $1/\sqrt{2}$ 時為臨界頻率 ω_c ，此時可推得 $\tau = 1/\omega_c$ 。

實驗步驟

1. 儀器架設：將 $1k\Omega$ 的電阻與 $0.1 \mu F$ 陶瓷電容串接成 RC 電路。訊號產生器與示波器的接地線需接在同一個以共同接地
2. 方波測試 (觀察直流充放電)

• 輸入方波 $V_{pp} = 1V$ ，切換頻率介於 $100Hz \sim 2kHz$ 之間

• 用示波器測量電容與電阻的電壓

記錄 τ_0 、 t_0 、 t_f ，計算 τ ，重複量測 5 次

3. 正弦波測試

輸入正弦波 $V_{pp} = 1V$ 頻率介於 $100Hz \sim 10kHz$

測量 V_L 、 V_R 振幅變化

尋找讓電容電壓變為輸入電壓 $1/\sqrt{2}$ 的 ω_c 算出 τ